

生物种群的 Logistic 方程

$$\frac{dy}{dt} = ky(m-y)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y(m-y)} = k dt \quad (y > 0, y \neq m)$$

$$\frac{1}{m}(\ln y - \ln|m-y|) = kt + \frac{1}{m} \ln|C|$$

$$\Rightarrow y = \frac{m}{1 + C^{-1}e^{-mkt}} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = m$$

若 n 阶微分方程有解 $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$

若 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 φ 中 n 个独立的任意常数

$$\frac{D(\varphi, \varphi', \varphi'', \dots, \varphi^{n-1})}{D(C_1, C_2, \dots, C_n)} \neq 0$$

解 $y'' + y = 0$

$y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 是它的解

$$\frac{D(y, y')}{D(C_1, C_2)} = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

故 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 是它的通解

